formulas

Álgebra II – Resumen de Fórmulas

Unidad 1: Sistemas de Coordenadas

En $\mathbb{R}^2$

- Punto: $P(x, y)$
- Distancia entre puntos: $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Ecuación de la recta: $y = mx + b$
- Pendiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Conversión Cartesianas ↔ Polares

- **Polares a Cartesianas:**
  - $x = \rho \cos \theta$
  - $y = \rho \sin \theta$
- **Cartesianas a Polares:**
  - $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$
  - $\tan \theta = \frac{y}{x}$

En $\mathbb{R}^3$

- Punto: $P(x, y, z)$
- Distancia entre puntos: $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

Cartesianas ↔ Cilíndricas

- **Cilíndricas a Cartesianas:**
  - $x = \rho \cos \theta$
  - $y = \rho \sin \theta$

  - $z = z$
- **Cartesianas a Cilíndricas:**
  - $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$
  - $\tan\theta = \frac{y}{x}$

Cartesianas ↔ Esféricas

- **Esféricas a Cartesianas:**
  - $x = \rho \sin\theta \cos\phi$
  - $y = \rho \sin\theta \sin\phi$
  - $z = \rho \cos\theta$
- **Cartesianas a Esféricas:**
  - $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
  - $\tan\phi = \frac{y}{x}$
  - $\cos\theta = \frac{z}{\rho}$

Unidad 2: Vectores

Componentes y Norma

- $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$
- $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
- Versor: $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

Aritmética Vectorial

- Suma: $\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x,\ u_y + v_y,\ u_z + v_z)$
- Resta: $\vec{u} - \vec{v} = (u_x - v_x,\ u_y - v_y,\ u_z - v_z)$
- Producto por escalar: $\lambda\vec{v} = (\lambda v_x, \lambda v_y, \lambda v_z)$

Propiedades básicas:

- Conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- Asociativa: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- Elemento neutro: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$

- Inverso aditivo: $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$
- Distributiva: $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$

Distancia y Ángulo

- Distancia entre vectores: $d = \|\vec{u} - \vec{v}\|$
- Producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|u\|\|v\|}$
- Ortogonalidad: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Proyección Ortogonal

$\text{proj}_v(\vec{u}) = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}$

Producto Vectorial

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$

Propiedades:

- Anticonmutativo: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- Distributivo: $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$

Unidad 3: Rectas y Planos

Rectas en $\mathbb{R}^2$

- Vectorial: $(x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(a, b)$
- Implícita: $Ax + By + C = 0$

- Pendiente: $m = -\frac{A}{B}$
- Distancia punto–recta: $d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

Rectas en $\mathbb{R}^3$

- Vectorial: $\vec{r} = \vec{r_0} + \lambda\vec{d}$
- Paramétrica: $\begin{cases} x = x_0 + a\lambda \\ y = y_0 + b\lambda \\ z = z_0 + c\lambda \end{cases}$
- Simétrica: $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

Planos en $\mathbb{R}^3$

- Vectorial: $\vec{r} = \vec{r_0} + \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$
- Implícita: $Ax + By + Cz + D = 0$
- Ecuación segmentaria: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
- Vector normal: $\vec{n} = (A, B, C)$
- Distancia punto–plano: $d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

Intersecciones y Distancias

- **Recta–plano:** Sustituir las ecuaciones paramétricas de la recta en la del plano → resolver λ.
- **Paralelismo:**
  - Recta ∥ plano $\Leftrightarrow \vec{d} \cdot \vec{n} = 0$
  - Planos paralelos $\Leftrightarrow \vec{n_1} \parallel \vec{n_2}$
- **Distancia entre planos paralelos:** $d = \frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
- **Distancia entre rectas alabeadas:** $d = \frac{|(r_2-r_1)\cdot(\vec{d_1}\times\vec{d_2})|}{\|\vec{d_1}\times\vec{d_2}\|}$

Unidad 4: Cónicas

Ecuación general

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Clasificación

Condición	Tipo de cónica
$B^2 - 4AC < 0$	Elipse (o circunferencia si $A = C, B = 0$)
$B^2 - 4AC = 0$	Parábola
$B^2 - 4AC > 0$	Hipérbola

Circunferencia

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

- Centro: $C(h, k)$
- Radio: r
- Ecuación general: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Elipse

Eje mayor horizontal: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1, \quad a > b$

Eje mayor vertical: $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$

- Centro: (h, k)
- Vértices: $(h \pm a, k)$ ó $(h, k \pm a)$
- Focos: $(h \pm c, k)$ ó $(h, k \pm c)$
- $c^2 = a^2 - b^2$
- Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$

Parábola

Eje horizontal: $(y - k)^2 = 4p(x - h)$

Eje vertical: $(x-h)^2 = 4p(y-k)$

- Vértice: (h, k)
- Foco: $(h+p, k)$ ó $(h, k+p)$
- Directriz: $x = h-p$ ó $y = k-p$
- Eje focal: recta que pasa por el foco y vértice.

Hipérbola

Eje transverso horizontal: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ Eje transverso vertical: $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

- Focos: $(h \pm c, k)$ ó $(h, k \pm c)$
- $c^2 = a^2 + b^2$
- Asíntotas: $y - k = \pm \frac{b}{a}(x-h)$
- Excentricidad: $e = \frac{c}{a}$

Elementos comunes

Elemento	Circunferencia	Elipse	Parábola	Hipérbola
Centro	✓	✓	✗	✓
Focos	✗	✓	✓	✓
Directriz	✗	✗	✓	✗
Asíntotas	✗	✗	✗	✓

Ecuación de una cónica trasladada

Si el centro o vértice está en (h, k): $x \to (x-h), \quad y \to (y-k)$

> **Referencia:** Cuadernillo de Álgebra II – Ingeniería en Computación (UNGS, 2025)